

PROYECTO SIGETUR

Sistema Integrado de Gestión Turística para PERÚ TOURS

Primera Práctica Calificada (PC1) - CC341 Ingeniería de Software 2026-2

Expositores:

Marco Antonio Huamani Bonifacio (marco.huamani.b@uni.pe)
Sebastián Ángel Berrú Ninahuanca (sebastian.berru.n@uni.pe)



Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ciencias – Escuela Profesional de Ciencia de la Computación

Docente: Mg. Zoraida Mamani Rodríguez

Septiembre de 2026

Estructura y Cronograma de Exposición (22 Minutos)

Bloque 1: Marco Huamani (11 min)

- **00:00 - 02:30:** Contexto PERÚ TOURS y Problemática.
- **02:30 - 05:00:** Posicionamiento y Competencia.
- **05:00 - 08:00:** Stakeholders, Usuarios y Necesidades.
- **08:00 - 11:00:** Características de Visión (C01 - C07).

Bloque 2: Sebastián Berrú (11 min)

- **11:00 - 13:30:** Transición Metodológica y ON.
- **13:30 - 16:30:** Actores/Trabajadores y Diagrama CUN.
- **16:30 - 19:30:** Diagrama de Actividades con Swimlanes.
- **19:30 - 22:00:** Requisitos (RF, RNF), Reglas y Cierre.

Realidad Actual del Caso 12

- Empresa especializada en turismo receptivo y nacional.
- Necesidad de incorporar a clientes **no socios** a un modelo de membresía/fidelización.
- Flujo de cotizaciones altamente dinámico pero gestionado de forma manual (hojas de cálculo y mensajería).

Puntos de Quiebre Operativos

- Demoras de más de 48h en la emisión de presupuestos.
- Observaciones de los clientes extraviadas o sin trazabilidad.
- Pérdida de clientes que optan por competidores inmediatos.

Perfil de la Empresa

- **Rubro:** Agencia de Viajes y Operador de Turismo Receptivo.
- **Oferta Clave:** Paquetes turísticos a medida (Cusco, Arequipa, Selva Central, Playas).
- **Público Objetivo:** Viajeros individuales, familias y delegaciones corporativas.
- **Objetivo Digital:** Fidelizar al turista mediante el programa de socios y respuesta en tiempo real.

Planteamiento Formal del Problema (Estándar RUP)

El problema de	Ausencia de una plataforma centralizada para afiliar clientes, capturar solicitudes de viaje, formular cotizaciones ágiles, canalizar observaciones y liquidar cobros.
Afecta a	Turistas (socios y no socios), Agentes Receptivos y Gerencia de PERÚ TOURS.
Cuyo impacto es	• Tiempos lentos de cotización (> 48h). • Insatisfacción por observaciones no atendidas. • Ceguera gerencial ante cotizaciones canceladas o desestimadas.
Una solución exitosa	Desarrollar SIGETUR , sistema web responsive que digitalice el ciclo completo de la cotización, resolución de observaciones, pasarela de pago y reportería analítica por rango de fechas.

Declaración de Posición del Producto (SIGETUR)

Declaración RUP de Posicionamiento

Para:	La agencia de viajes PERÚ TOURS y sus clientes turistas.
Quienes:	Requieren cotizar paquetes a medida, afiliarse y pagar en línea de forma ágil.
El producto:	SIGETUR (Sistema Integrado de Gestión Turística).
Que:	Automatiza la solicitud, cotización interactiva, resolución de observaciones y cobro.
A diferencia de:	OTAs rígidas (Despegar, Booking) y agencias tradicionales analógicas.
Nuestro producto:	Ofrece personalización flexible, trazabilidad de observaciones y auditoría gerencial por fechas.

Partes Interesadas (Stakeholders) y Perfiles de Usuario

Stakeholders No Usuarios Directos

- **Gerente General:** Rentabilidad, financiamiento, retorno de inversión y cumplimiento normativo MINCETUR.
- **Oficial de Cumplimiento:** Protección de datos personales (Ley N° 29733) y términos contractuales.
- **Admin de TI / Cloud:** Uptime $\geq 99,5\%$, respaldos automáticos y ciberseguridad.

Usuarios Directos del Sistema

- **Cliente No Socio:** Visitante que se afilia en línea.
- **Socio:** Solicita paquetes, evalúa cotizaciones, formula observaciones, aprueba y paga.
- **Agente Receptivo:** Elabora cotizaciones, responde observaciones y gestiona solicitudes.
- **Gerente de Agencia:** Consulta y audita cotizaciones canceladas u observadas por fechas.

Matriz de Necesidades Clave de los Usuarios

Necesidad	Prio.	Preocupación / Estado Actual	Solución en SIGETUR
Afiliación Digital	Alta	Trámites burocráticos y demoras presenciales.	Formulario web con alta instantánea de socio.
Solicitud Estructurada	Alta	Datos incompletos (horarios, n° de personas).	Formulario paramétrico con validaciones estrictas.
Cotización Dinámica	Alta	Excel adjuntos por email que tardan días.	Cotizador web en tiempo real para el agente.
Gestión de Observaciones	Alta	Mensajes perdidos de WhatsApp sin orden.	Módulo de diálogo y reajuste de propuesta en línea.
Pago Electrónico Seguro	Alta	Comprobantes falsos o validación manual.	Integración con pasarela y confirmación inmediata.
Auditoría por Fechas	Alta	Carencia de estadísticas de cancelaciones.	Reportes filtrados de cotizaciones canceladas/observadas.

Características de Alto Nivel del Sistema (Features)

ID	Característica	Descripción Funcional	Usuario	Prioridad
C01	Afiliación de Clientes	Registro de clientes no socios al programa de socios de la agencia.	No Socio	Alta
C02	Registro de Solicitudes	Captura de destino, n° personas, ciudad/fecha/hora partida y regreso.	Socio	Alta
C03	Emisión de Cotizaciones	Presupuestación de itinerarios y servicios por paquete turístico.	Agente Receptivo	Alta
C04	Aprobación de Cotización	Consulta, selección y conformidad formal de cotizaciones recibidas.	Socio	Alta
C05	Gestión de Observaciones	Registro de comentarios para reajuste técnico o presupuestario.	Socio	Alta
C06	Procesamiento de Pagos	Cobro digital con tarjeta/billetera de cotizaciones aprobadas.	Socio	Alta
C07	Auditoría por Fechas	Consulta de cotizaciones canceladas u observadas por rango cronológico.	Gerente / Agente	Alta

Fundamento Metodológico (García Molina et al. [1])

"No es posible modelar casos de uso de software adecuados sin antes comprender y formalizar los procesos del negocio y los datos que fluyen entre sus actividades."

Objetivos del Negocio (ON)

- **ON-01:** Emitir cotizaciones en < 4 horas.
- **ON-02:** Incrementar socios en un 40 %.
- **ON-03:** Recuperar 25 % de cotizaciones observadas.
- **ON-04:** Visibilidad del 100 % en cotizaciones canceladas.

Taxonomía RUP del Negocio

- **Actores de Negocio:** Externos a la empresa que reciben valor (*Cliente, Banco*).
- **Trabajadores de Negocio:** Personal interno que opera tareas (*Agente, Gerente*).
- **CUN:** Procesos integrales que cumplen un objetivo.

Diagrama de Casos de Uso del Negocio (CUN)

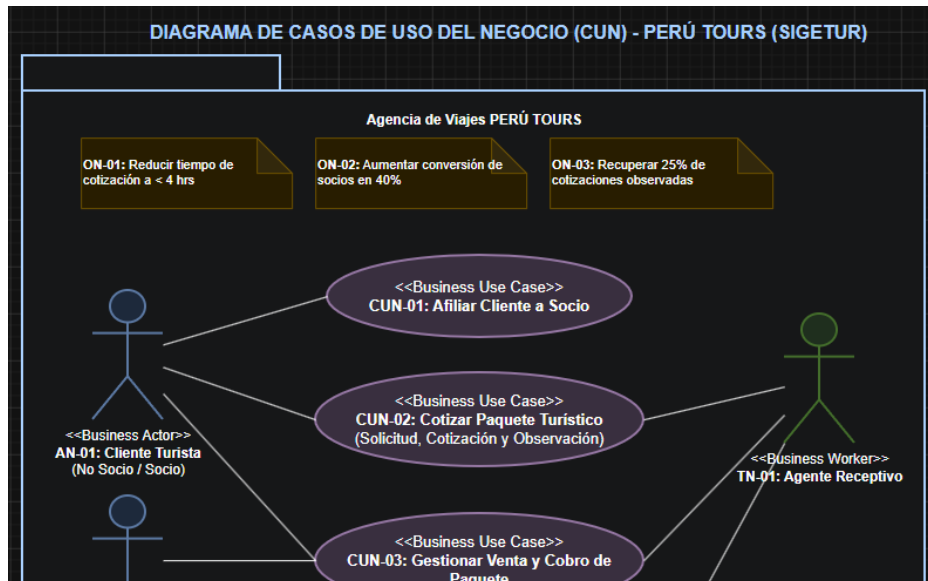
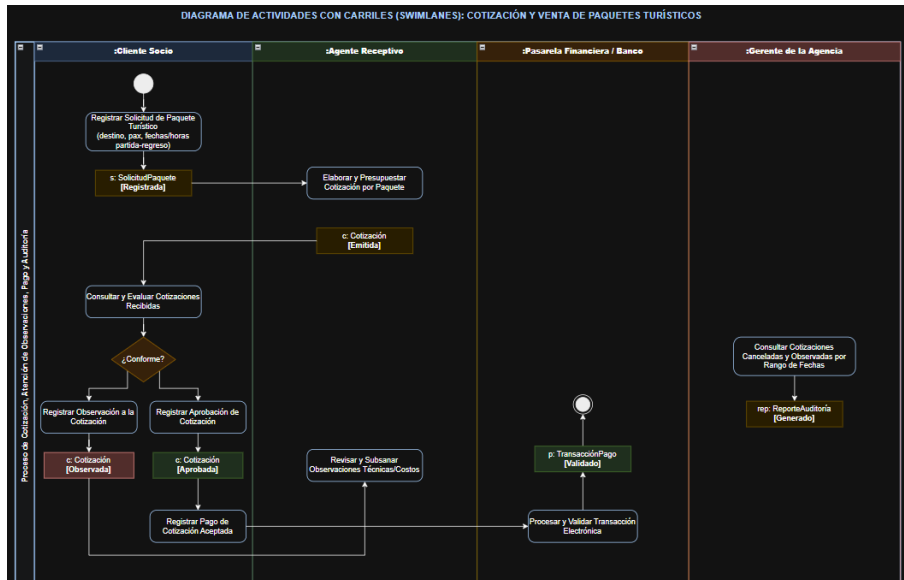


Diagrama de Actividades con Carriles (Swimlanes)



Ciclo de Vida y Estados de los Objetos del Negocio

El flujo de datos entre actividades produce y transforma entidades clave del negocio:

Máquina de Estados de la Cotización (c: Cotización)

[Emitida] $\longrightarrow$ [Observada] $\rightleftharpoons$ [Reajustada]



[Aprobada] $\longrightarrow$ [Pagada / Formalizada]

(o bien) $\longrightarrow$ [Cancelada / Expirada]

Objeto SolicitudPaquete

- [Registrada] $\longrightarrow$ [Asignada] $\longrightarrow$ [Atendida].

Objeto TransacciónPago

- [Pendiente] $\longrightarrow$ [Procesado] $\longrightarrow$ [Validado].

Especificación de Requisitos Funcionales (RF)

Código	Requisito Funcional	Descripción Técnica	Rol
RF01	Afiliación de Clientes	Registro de clientes no socios mediante formulario web validado.	No Socio
RF02	Registro de Solicitudes	Captura de destino, n° personas, fechas y horas de partida y regreso.	Socio
RF03	Emisión de Cotizaciones	Presupuestación de servicios y fijación de costos por el agente receptor.	Agente
RF04	Consulta de Cotizaciones	Listado interactivo y comparativa de cotizaciones recibidas.	Socio
RF05	Aprobación de Cotización	Registro de aceptación formal de una cotización y habilitación de pago.	Socio
RF06	Registro de Observaciones	Ingreso de observaciones técnicas o económicas a cotizaciones de interés.	Socio
RF07	Registro de Pago	Abono mediante pasarela segura y emisión de constancia digital.	Socio
RF08	Consulta de Auditoría	Filtrado de cotizaciones canceladas u observadas por rango de fechas.	Gerente / Agente

Requisitos No Funcionales (FURPS+) [4]

- **Usabilidad:** 100 % responsive en web y móvil; flujo en < 4 clics.
- **Rendimiento:** Consultas y reportes con latencia $< 1,8$ segundos.
- **Seguridad:** Autenticación RBAC, cifrado HTTPS TLS 1.3 y hash Argon2id.
- **Disponibilidad:** Uptime de servidores $\geq 99,5$ %.

Reglas del Negocio (RN)

- **RN01:** Solo socios activos pueden solicitar y consultar cotizaciones.
- **RN02:** Fecha/hora de regreso estrictamente posterior a la de partida.
- **RN03:** Solo cotizaciones [**Aprobadas**] pueden recibir pago.
- **RN04:** Cotizaciones observadas requieren reajuste antes de aprobarse.
- **RN05:** Auditoría reservada a Agente y Gerente.

Matriz de Trazabilidad y Siguiete Fase (Semana 5)

Matriz de Trazabilidad Integral

Objetivo	CUN	Requisitos (RF)
ON-02	CUN-01 Afiliación	RF01
ON-01	CUN-02 Cotización	RF02, RF03, RF04, RF05
ON-03	CUN-02 Cotización	RF06 (Observaciones)
ON-01	CUN-03 Venta/Pago	RF07 (Pasarela)
ON-04	CUN-04 Auditoría	RF08 (Filtro Fechas)

Conexión a Semana 5 (Elaboración)

- Definición de Casos de Uso del Sistema (CUS).
- Especificación detallada de casos de uso (CUS).
- Diseño de prototipos GUI en Figma.
- Diagramas de Clases del Dominio y Clases de Análisis.

Referencias Bibliográficas



García Molina, J. et al. (2000). De los Procesos del Negocio a los Casos de Uso. Univ. de Murcia.



Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J. (2000). El Proceso Unificado de Desarrollo de Software. Addison-Wesley.



IEEE Computer Society (2024). SWEBOK v4: Guide to the Software Engineering Body of Knowledge.



Pressman, R. & Maxim, B. (2015). Ingeniería del Software: Un enfoque práctico. McGraw-Hill.



MINCETUR (2020). Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo, D.S. N° 005-2020-MINCETUR.

¡Muchas Gracias!